

BTS SIO – SLAM



Bricobrac

DOCUMENTATION

Bouchouit Nessia | avril 2025

Table des matières

Introduction.....	2
Besoin fonctionnel du projet	3
Organisation	5
Environnement local :.....	6
Framework	7
Base de données :	8
Script PHP :.....	8
Aperçu	10
Arborescence	12
Bilan.....	13

Introduction

Dans un marché où la digitalisation des commerces devient un levier incontournable de croissance, les entreprises locales cherchent à s'adapter pour répondre aux nouvelles habitudes de consommation. C'est dans ce contexte que **Brico'brac**, une chaîne de magasins de bricolage à taille humaine, a décidé de franchir une nouvelle étape dans son développement en lançant un **site de vente en ligne**.

Connue pour son ancrage local et son esprit familial, Brico'brac souhaite désormais **étendre sa visibilité et toucher une clientèle plus large**, tout en conservant ses valeurs de proximité. Afin de mener à bien cette transition numérique, l'entreprise a fait appel à l'agence **Sciendi Web**, spécialisée dans le développement de solutions web sur mesure.

En tant que développeur au sein de l'équipe projet, et sous la supervision du chef de projet **Aurélien Laparte**, notre mission a consisté à concevoir une **première maquette fonctionnelle** du site e-commerce de Brico'brac. Le projet, réparti sur quatre jours de travail intensif, visait à démontrer notre capacité à répondre à un **besoin métier concret**, tout en mobilisant les compétences acquises en **développement PHP, gestion de base de données et versioning avec Git**.

Besoin fonctionnel du projet

Un cahier des charges nous a été communiqué par Aurélien Laparte (personnage fictif dans le cadre de la mission). Il nous a également fourni une liste d'articles à intégrer dans le site « Liste des articles.csv ». Le premier défis était de le mettre en script php afin de l'intégrer directement dans une base de données.

```
'Nom'; 'Référence'; 'Prix HT'; 'TVA'; 'Pourcentage promotion'; 'Nouveauté';  
'marteau de menuisier bois verni'; 81968453; 8.90; 20; NULL; 0;  
'marteau massette fibre de verre'; 80166978; 21.90; 20; NULL; 0;  
'maillet de menuisier bois'; 82039106; 14.90; 20; NULL; 0;
```

Liste et détail des fonctions :

Une **analyse fonctionnelle préalable** a été conduite entre le client Brico'brac et le chef de projet Aurélien Laparte. Elle a abouti à un découpage du projet en trois niveaux d'aboutissement :

Niveau	Fonctions attendues
Minimum requis	FP1, FP2, FP3
Niveau souhaité	+ FC1, FP4
Niveau idéal	+ FS1, FS2, FS3

Détail des fonctionnalités :

FP1 : Page d'accueil
- Affiche le nom de l'enseigne : Brico'brac - Affiche un message d'accueil : <i>Bienvenue sur Brico'brac ! La référence du magasin de bricolage près de chez vous !</i> - Page simple à structurer et styliser, améliorable par la suite.
FP2 : Liste des produits
- Accessible par tous les visiteurs. - Doit afficher : - o Nom du produit - o Prix TTC avant et après promotion - o Pourcentage de remise - Détail produit : prix HT, taux de TVA, référence.

- Les données doivent être extraites d'une base alimentée via un fichier CSV fourni.
FP3 : Gestion des produits (admin)
- Création d'un compte administrateur - Possibilité de créer, modifier et supprimer des produits via formulaires sécurisés - Interface réservée aux administrateurs uniquement
FP4 : Gestion du panier
- Visiteurs peuvent ajouter des produits à un panier, modifier les quantités, supprimer des articles - Possibilité de valider une commande, simulée par un message de confirmation - Utilisation de cookies pour stocker temporairement le panier
FS1 : Profil "gestionnaire"
- Création d'un deuxième type d'utilisateur (gestionnaire) pouvant gérer les produits, sans gérer les comptes administrateurs
FS2 : Compte client avec panier persistant
- Création de profils clients - Sauvegarde du panier en base de données, accessible depuis n'importe quel appareil

Organisation

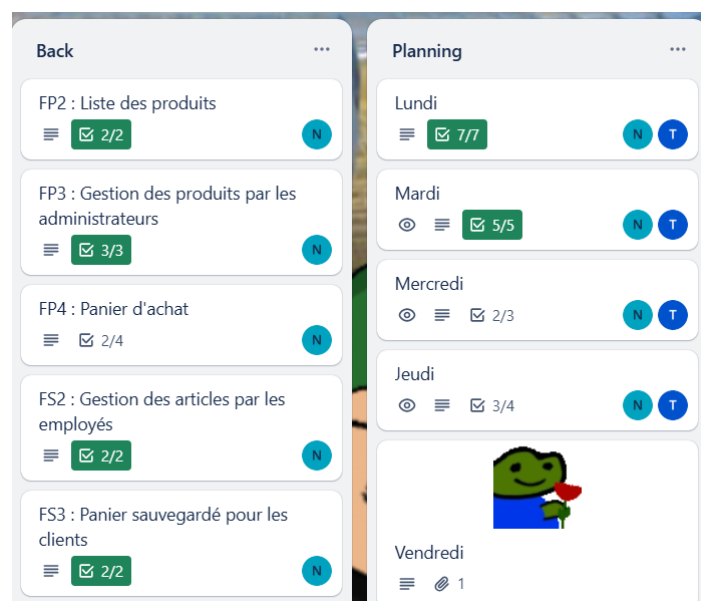
Pour ce projet, une bonne organisation était indispensable pour garantir un développement structuré et un suivi clair de l'avancement. Le temps imparti étant limité, j'ai décidé de mettre en place un outil de gestion de projet pour m'aider à visualiser les tâches à réaliser et à respecter les échéances fixées.

J'ai utilisé **Trello** comme plateforme de gestion de projet. Cet outil m'a permis de centraliser l'ensemble des informations liées au projet et de structurer mon travail autour de plusieurs colonnes :

- **Planning** : pour définir les étapes clés du projet et répartir les tâches dans le temps.
- **Tickets** : pour détailler chaque tâche sous forme de cartes, avec des descriptions précises, des checklists et des échéances.
- **Front** : pour regrouper toutes les tâches liées à l'interface utilisateur, comme la mise en page, le design responsive ou la navigation.
- **Back** : pour les développements côté serveur, notamment la gestion des données, les interactions avec la base de données et la logique métier.

Cette organisation m'a permis de travailler de manière claire et efficace, en suivant l'état d'avancement de chaque tâche et en m'assurant de ne rien oublier. Chaque carte Trello représentait une tâche ou un groupe de tâches, et je les faisais évoluer dans le tableau au fur et à mesure de leur progression.

Voici un exemple de d'organisation :



Environnement local :

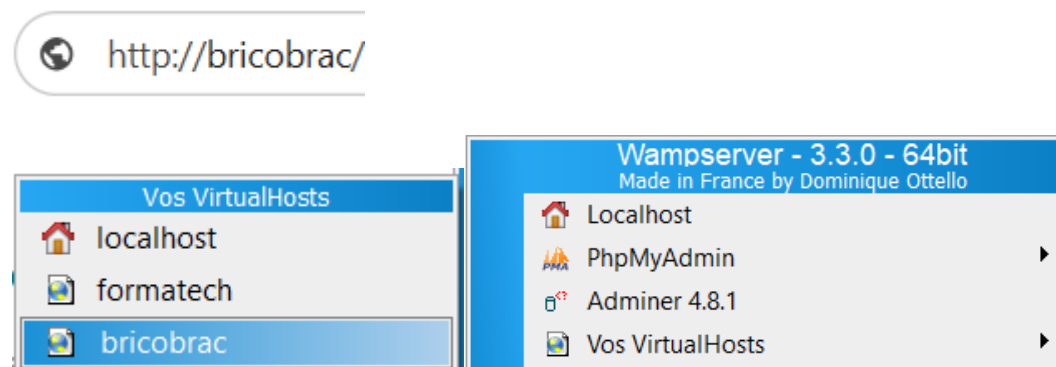
Pour la mise en maquette de notre projet, nous avons opté pour WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP), une solution tout-en-un qui facilite le développement et le déploiement d'applications web sur un environnement Windows. WAMP intègre les composants essentiels pour le développement web :

Apache : Un serveur web open-source qui prend en charge le traitement des requêtes HTTP et permet de servir des pages web.

MySQL : Un système de gestion de base de données relationnelles qui offre la possibilité de stocker et de manipuler les données utilisées par notre application.

PHP : Un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement web dynamique. PHP fonctionne en synergie avec Apache pour générer des pages web interactives.

Le choix de WAMP s'est avéré judicieux pour notre projet car il nous a permis de configurer rapidement un environnement de développement local complet. Grâce à WAMP, nous avons pu tester notre application localement. De plus, WAMP est convivial et offre une interface graphique simple pour gérer les services (Apache, MySQL) et configurer les paramètres.



Framework :

Le choix d'utiliser Bootstrap pour notre projet s'explique par plusieurs raisons qui en font un framework frontend populaire et efficace pour le développement d'interfaces web modernes et réactives.

Tout d'abord, Bootstrap offre une vaste collection de composants prêts à l'emploi tels que des boutons, des formulaires, des modales, des barres de navigation, des grilles responsives, et bien plus encore. Cela permet d'accélérer le processus de développement en fournissant des éléments de conception cohérents et esthétiques, tout en assurant une expérience utilisateur harmonieuse sur différents appareils et navigateurs.

De plus, Bootstrap est basé sur HTML, CSS et JavaScript, ce qui le rend facile à intégrer avec d'autres technologies web couramment utilisées comme jQuery et JavaScript. Il offre également une grande flexibilité grâce à sa structure modulaire, permettant aux développeurs de personnaliser facilement les styles et les comportements des composants selon les besoins spécifiques du projet.

Un autre avantage majeur de Bootstrap est sa compatibilité avec les principaux navigateurs, garantissant une expérience utilisateur cohérente sur différentes plateformes.

Nous l'avons implémenter dans notre header a cet endroit :

```
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
  <title><?php echo $titre ?></title>
  <link rel="stylesheet" href="../../inclus/index.css">
```


Base de données :

brico panier id : int # user_id : int # article_ref : varchar(255) # quantite : int # date_ajout : timestamp	brico users id : int username : varchar(50) password : varchar(255) email : varchar(100) profil : varchar(6)	brico messages id : int # pro : tinyint(1) # nom : varchar(50) # prenom : varchar(25) # mail : varchar(320) # tel : int # cp : int # question : tinyint # message : varchar(300)
brico commande id : int # user_id : int # articles : text # date_commande : timestamp	brico articles idarticles : int # nom : varchar(255) # ref : int # prix : decimal(10,2) # tva : decimal(5,2) # promo : int # new : tinyint(1)	

Script PHP :

Voici mon script afin que les données soient extraites d'une base alimentée via un fichier CSV.

Ce fonctionnement répond au besoin FP2 du cahier des charges

```
<?php
try {
    // Connexion à la base de données
    $connexion = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=brico", "root", "root");
    $connexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Préparation de la requête d'insertion
    $query = "INSERT INTO articles (nom, ref, prix, tva, promo, new) VALUES (:nom, :ref, :prix, :tva, :promo, :new)";
    $stmt = $connexion->prepare($query);

    // Tableau de données à insérer
    $articles = [
        ['marteau de menuisier bois verni', 81968453, 8.90, 20, NULL, 0],
        ['marteau massette fibre de verre', 80166978, 21.90, 20, NULL, 0],
        ['maillet de menuisier bois', 82039106, 14.90, 20, NULL, 0],
        ['marteau arrache-clou', 81968500, 12.90, 20, NULL, 0],
        ['tournevis électricien plat', 74936295, 1.95, 20, NULL, 1],
        ['tournevis électricien isolé plat', 67337361, 5.10, 20, NULL, 0],
        ['tournevis testeur de tension plat', 76292503, 2.90, 20, NULL, 0],
        ['tournevis sans fil', 81900760, 40.00, 20, NULL, 0],
        ['jeu de tournevis', 73923500, 34.90, 20, NULL, 1],
        ['tournevis cruciforme', 74936246, 3.20, 20, NULL, 0],
        ['jeu de tournevis torx', 74936372, 17.90, 20, 15, 0],
        ['tournevis boule cruciforme', 73708264, 3.95, 20, NULL, 0],
        ['scie de carreleur', 18850476, 9.95, 20, NULL, 0],
        ['lot de 2 lames pour scie à métaux', 70709401, 2.50, 20, 10, 0],
        ['scie à métaux', 70907452, 8.90, 20, NULL, 0],
        ['scie égoïne de charpentier', 70907354, 10.90, 20, NULL, 0],
        ['boîte à ongles manuelle', 70709653, 9.90, 20, NULL, 1],
        ['scie japonaise', 67998931, 18.90, 20, NULL, 0],
        ['scie à bûche', 63732655, 15.60, 20, NULL, 0],
    ];
```

Gestion du panier :

Pour la gestion du panier, j'ai mis en place un système basé sur les sessions PHP et la base de données, afin de répondre à la fois aux besoins des visiteurs non connectés et des utilisateurs connectés.

J'ai intégré `session_start()`; dans le fichier `header.php`, inclus dans toutes les pages de l'application. Cela permet d'initialiser une session dès qu'un visiteur accède au site, et de stocker les données relatives à son panier dans la variable superglobale `$_SESSION`.

Lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, les articles ajoutés au panier sont enregistrés dans `$_SESSION['panier']`, sous forme de tableau (`id_article => quantité`). Cette méthode offre une gestion rapide et temporaire du panier, sans avoir besoin d'un compte.

Dès qu'un utilisateur se connecte à son compte, un script vient synchroniser automatiquement les données de la session avec la base de données, en associant les articles du panier à son identifiant utilisateur. Ainsi, si l'utilisateur se reconnecte ultérieurement (depuis le même appareil ou un autre), son panier lui est restitué à partir de la base.

Ce système présente un double avantage :

- Il garantit une expérience utilisateur fluide, permettant de commencer ses achats sans inscription immédiate.
- Il offre une persistance des données une fois connecté, conformément aux bonnes pratiques du e-commerce.

Ce fonctionnement répond au besoin FP4 du cahier des charges.

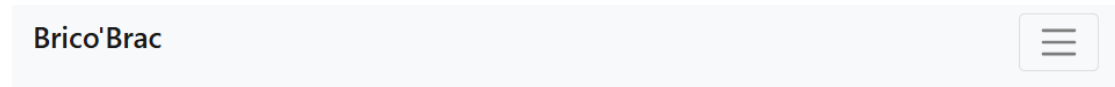
Cela m'a également permis de répondre à la fonction FS2 du cahier des charges, qui concerne la gestion des comptes clients avec panier persistant. J'ai mis en place un système d'inscription et de connexion permettant à chaque utilisateur de créer un profil personnel. Une fois connecté, son panier est automatiquement sauvegardé en base de données, ce qui lui permet de le retrouver depuis n'importe quel appareil.

Ainsi, un utilisateur peut commencer ses achats sur un ordinateur, se reconnecter plus tard depuis un téléphone ou une tablette, et retrouver l'ensemble des articles ajoutés à son panier.

La gestion du panier persistant est directement liée à l'identifiant de l'utilisateur en base de données, ce qui garantit une séparation claire des paniers entre les différents comptes et une fiabilité dans la récupération des données.

Aperçu

Voici un aperçu de notre index.php

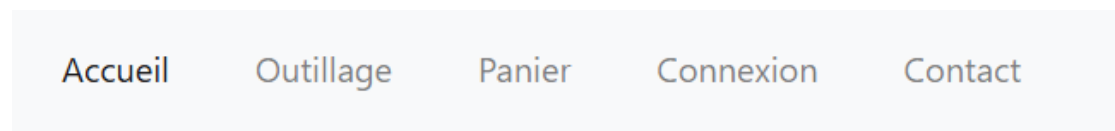


Brico'brac

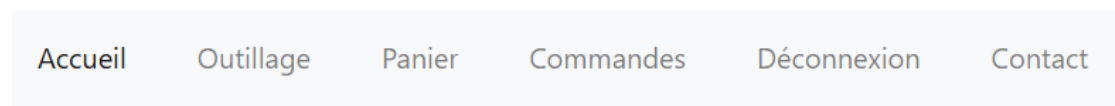
Bienvenue sur Brico'brac ! La référence du magasin de bricolage près de chez vous !

Outillage

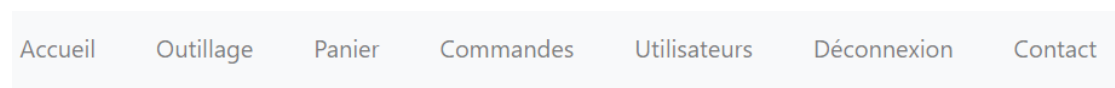
Voici le menu lorsque l'on n'est pas connecté :



Lorsqu'un utilisateur inscrit :



Et lorsqu'un administrateur se connecte :



Voici pour exemple la liste des articles :

Liste des Articles

Nom	Référence	Prix HT	TVA	Prix TTC	Prix après promo	Promotion	Nouveauté	
Marteau de menuisier bois verni	81968453	7.42 €	20.00 %	8.90 €	8.90 €			1 Ajouter au panier
Marteau massette fibre de verre	80166978	18.25 €	20.00 %	21.90 €	21.90 €			1 Ajouter au panier

Voici un exemple de formulaire, ici c'est un formulaire de modification d'un article, donc les informations sont préremplies :

Brico'Brac

Nom :

Marteau de menuisier bois verni

Référence :

81968453

Prix :

8.90

TVA :

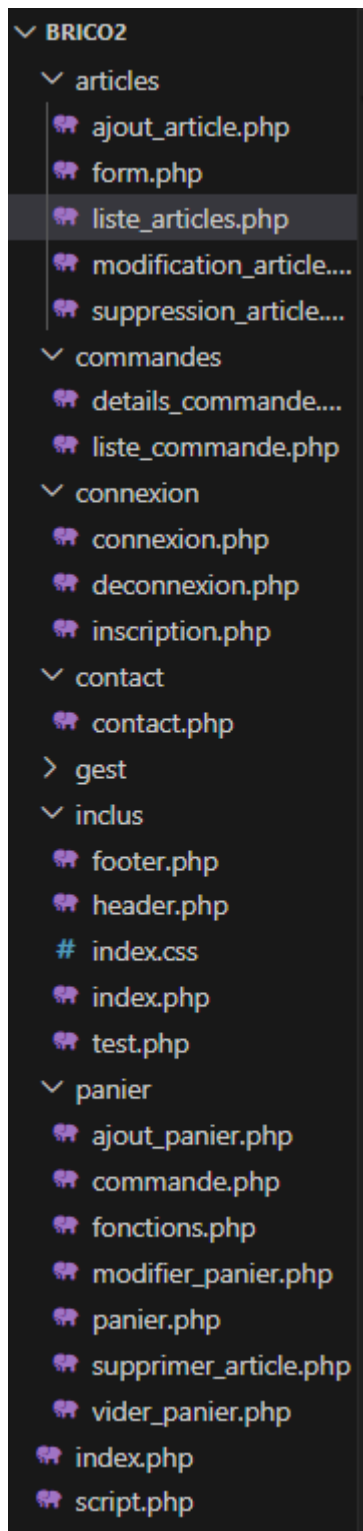
20.00

Promotion :

Nouveauté : Non ▼

[Modifier](#) [Retour](#)

Arborescence



Bilan

Le projet **Brico'brac** m'a permis de mobiliser de nombreuses compétences techniques et organisationnelles acquises durant ma formation BTS SIO option SLAM. Malgré un délai restreint de quatre jours, les fonctionnalités essentielles ont été correctement mises en place, notamment la gestion des produits, l'affichage dynamique des articles, l'espace administrateur et l'intégration d'un panier simulé.

L'utilisation de **Trello** m'a offert une vision claire de l'avancement du projet, en permettant un suivi rigoureux des tâches et une meilleure gestion du temps. L'environnement **WAMP** a facilité le développement local et les tests, tandis que **Bootstrap** a permis d'assurer une interface responsive et professionnelle, adaptée à différents supports.

Ce projet m'a également appris à structurer un site web en respectant les bonnes pratiques de développement (organisation MVC, séparation du front et du back, gestion de la base de données, sécurité des accès administrateurs, etc.). J'ai rencontré des difficultés mineures, principalement liées à l'intégration de la base de données à partir du fichier CSV, mais elles ont été résolues grâce à une recherche autonome et à la réutilisation de cours précédents.

En résumé, ce projet a été une expérience enrichissante qui a consolidé mes compétences techniques en PHP, SQL, et HTML/CSS, mais aussi mes capacités de gestion de projet. Il constitue une base solide pour aborder des projets plus complexes dans un cadre professionnel ou en alternance.